

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMAS Y
COMPUTACIÓN



Base de Datos II

Arquitectura Centralizada

AUTOR

VICENTE RAMOS, Elían

DOCENTE

RAUL FERNANDEZ, Bejarano

CICLO

V

HUANCAYO – PERÚ – 2025

Arquitectura Centralizada

1. Portada

Título: Proyecto Técnico de Arquitectura Centralizada

Cliente / Organización: [Nombre de la organización]

Autor: Eli Mar (o nombre del responsable)

Fecha: 02/10/2025

2. Resumen ejecutivo

Este documento describe el diseño técnico, el plan de implementación y los requisitos para desplegar una arquitectura centralizada de servicios TI para [Nombre de la organización]. El objetivo es concentrar servicios críticos (aplicaciones empresariales, datos y autenticación) en una plataforma central gestionada, mejorando la administración, seguridad y cumplimiento, reduciendo la duplicidad de servicios y optimizando costos operativos.

3. Objetivos

- Centralizar los servicios de aplicaciones y datos en un datacenter local o en un proveedor de nube privada/colocación.
- Asegurar accesos controlados y trazabilidad mediante IAM (gestión de identidades y accesos).
- Garantizar alta disponibilidad (HA) para servicios críticos.
- Implementar políticas de respaldo y recuperación ante desastres (DR).
- Proveer un marco de seguridad que cubra red, host y aplicación.

4. Alcance

Incluye:

- Diseño lógico y físico de la arquitectura centralizada.
- Requisitos de hardware y software para servidores, almacenamiento y red.
- Políticas de seguridad, backup y DR.
- Plan de migración de sistemas heredados.
- Cronograma y estimación de costos.

No incluye:

- Implementación de estaciones de usuario final (salvo ajustes de red y acceso).
- Integración con terceros fuera del alcance acordado (a menos que se especifique).

5. Requisitos

5.1 Requisitos funcionales

- Autenticación central (LDAP/Active Directory).
- Servidor(es) de aplicaciones centralizados.
- Servidor(es) de base de datos centralizados con replicación.
- Servicio de archivos centralizado (NFS/SMB).
- Portal de administración central.

5.2 Requisitos no funcionales

- Disponibilidad objetivo: 99.95% para servicios críticos.
- Tiempo de recuperación objetivo (RTO): 2 horas.
- Punto de recuperación objetivo (RPO): 1 hora.
- Escalabilidad horizontal mediante balanceo de carga.
- Cumplimiento con políticas de seguridad locales y normativas aplicables.

6. Diseño arquitectónico

6.1 Arquitectura lógica

- Capa de presentación: Clientes web/móviles y VPN/Proxy de acceso seguro.
- Capa de aplicaciones: Cluster de servidores de aplicaciones detrás de balanceadores.
- Capa de datos: Cluster de bases de datos con réplica primaria-secundaria.
- Servicios transversales: Autenticación (LDAP/AD), registro/auditoría, backup, monitoreo.

6.2 Arquitectura física (resumen)

- Datacenter/colocation o proveedor de nube privada.
- VLAN separadas: administración, aplicaciones, base de datos, DMZ, backup.
- Firewall perimetral y sistema de prevención de intrusiones (IDS/IPS).
- Balanceador de carga (HAProxy, F5 o equivalente).

6.3 Diagrama (texto)

Internet

|

Firewall Perimetral (HA)

|

Load Balancer (HA)

|

+-----+

| VLAN aplicaciones (Cluster) |

| - App1 (VM/Container) |

| - App2 |

+-----+

|

+-----+

| VLAN base de datos (Cluster) |

| - DB primaria |

| - DB réplica |

+-----+

|

Storage SAN/NAS (Snapshots, Backup)

|

Backup & DR Site (replicación asincrónica)

7. Componentes y especificaciones

7.1 Infraestructura de cómputo

- Servidores de aplicaciones (x3 VMs): CPU 8 vCPU, RAM 32 GB, 200 GB SSD.
- Servidores de base de datos (cluster): 2 nodos (Primario/Replica) CPU 16 vCPU, RAM 64 GB, NVMe 1 TB.
- Servidor de administración y monitoreo (x1): CPU 4 vCPU, RAM 16 GB.

7.2 Almacenamiento

- SAN/NAS con snapshots: 10 TB usable inicial, expansión por volumen.
- Políticas de IOPS para DB (asegurar latencia baja).

7.3 Red

- Routers y switches administrables con soporte VLAN y QoS.
- VLANs: 10 (gestion), 20 (aplicaciones), 30 (bd), 40 (DMZ), 50 (backup).
- VPN de sitio a sitio y acceso remoto con MFA.

7.4 Software

- Sistema operativo: Linux Enterprise (RHEL/Ubuntu LTS) o Windows Server según necesidad.
- Base de datos: PostgreSQL / MariaDB / MS SQL (según requisito).
- Balanceo: HAProxy / Nginx / F5.
- Directory: Active Directory o OpenLDAP.
- Monitoreo: Prometheus + Grafana o Zabbix.
- Backup: Bacula / Veeam / solución compatible con snapshots.

7.5 Seguridad

- Firewall perimetral y reglas por aplicación.

- IDS/IPS y segmentación de red.
- Encriptación in transit (TLS 1.2/1.3) y at-rest para datos sensibles.
- Gestión de parches automatizada.
- Control de accesos basado en roles (RBAC).

8. Plan de migración

Fase 0 - Preparación (2 semanas)

- Inventario de sistemas actuales.
- Copia de seguridad completa.
- Pruebas de compatibilidad.

Fase 1 - Infraestructura base (3 semanas)

- Provisionamiento de hardware/VMs.
- Configuración de red y VLANs.
- Despliegue de directorio y certificados.

Fase 2 - Servicios y datos (3 semanas)

- Instalación de servidores de aplicaciones.
- Migración de bases de datos a entorno controlado.
- Pruebas de rendimiento y carga.

Fase 3 - Validación y puesta en producción (2 semanas)

- Pruebas integradas (UAT).
- Corte y monitoreo 24/7 inicial.

Fase 4 - Optimización y cierre (2 semanas)

- Ajustes de configuración.
- Documentación final y capacitación.

9. Pruebas y validación

- Pruebas unitarias en cada servicio.
- Pruebas de integración entre capas.
- Pruebas de rendimiento (stress, carga y endurance).
- Pruebas de failover para HA y DR.
- Pruebas de seguridad (scan de vulnerabilidades y pentest básico).

10. Plan de contingencia y DR

- Replicación de datos a sitio secundario (asíncrona o síncrona según RPO).
- Procedimiento de conmutación por error (failover) documentado.
- Copias de seguridad diarias y retención por 30 días (ajustable).